

Roll No

AU/ME-402**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Instrumentation and Control***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the role of standards and calibration in ensuring the accuracy and reliability of measurement systems. How are standards used to calibrate instruments, and why is calibration important? 7

माप प्रणालियों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मानकों और अंशांकन की भूमिका का वर्णन करें। उपकरणों को अंशांकित करने के लिए मानकों का उपयोग कैसे किया जाता है, और अंशांकन महत्वपूर्ण क्यों है?

- b) An electronic weighing scale is used to measure the weight of a substance. The scale has a stated accuracy of ± 0.02 grams. During an experiment, the scale recorded a weight of 25.46 grams for the substance. Calculate the absolute uncertainty in the measurement considering the scale's accuracy. Provide recommendations on how to mitigate and minimize uncertainties in weight measurements using this scale. 7

किसी पदार्थ का वजन मापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू का उपयोग किया जाता है। पैमाने की सटीकता ± 0.02 ग्राम बताई गई है। एक प्रयोग के दौरान, पैमाने पर पदार्थ का वजन 25.46 ग्राम दर्ज किया गया। पैमाने की सटीकता पर विचार करते हुए माप में पूर्ण अनिश्चितता की गणना करें। इस पैमाने का उपयोग करके वजन माप में अनिश्चितताओं को कैसे कम किया जाए और कैसे न्यूनतम किया जाए, इस पर सिफारिशें प्रदान करें।

2. a) Discuss the static performance characteristics of measurement systems and how do they impact measurement accuracy? 7

माप प्रणालियों की स्थिर प्रदर्शन विशेषताओं पर चर्चा करें और वे माप सटीकता को कैसे प्रभावित करते हैं?

- b) Discuss the concept of dynamic response in instrument systems and how is it measured or quantified? 7

उपकरण प्रणालियों में गतिशील प्रतिक्रिया की अवधारणा पर चर्चा करें और इसे कैसे मापा या मात्राबद्ध किया जाता है?

3. a) Explain displacement measurements using potentiometers. How do potentiometers convert mechanical displacement into electrical signals, and what are their limitations? 7

पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके विस्थापन माप की व्याख्या करें। पोटेंशियोमीटर यांत्रिक विस्थापन को विद्युत संकेतों में कैसे परिवर्तित करते हैं, और उनकी सीमाएँ क्या हैं?

- b) Discuss instrument static characteristics specifications. Explain how specifications are determined and how they inform instrument selection and evaluation. 7

उपकरण स्थैतिक विशेषताओं विनिर्देशों पर चर्चा करें। बताइए कि विनिर्देश कैसे निर्धारित किए जाते हैं और वे उपकरण चयन और मूल्यांकन को कैसे सूचित करते हैं।

4. a) Differentiate between periodic input and harmonic signal in the context of dynamic analysis. How do these input signals affect the response of instrument systems, and what are their characteristics? 7

गतिशील विश्लेषण के संदर्भ में आवधिक इनपुट और हार्मोनिक सिग्नल के बीच अंतर करें। ये इनपुट सिग्नल उपकरण प्रणालियों की प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं, और उनकी विशेषताएँ क्या हैं?

- b) Define control systems and explain the difference between open-loop and closed-loop (feedback) control systems. Provide examples of each type of control system and discuss their advantages and limitations. 7

नियंत्रण प्रणालियों को परिभाषित करें और ओपन-लूप और बंद-लूप (फीडबैक) नियंत्रण प्रणालियों के बीच अंतर बताइए। प्रत्येक प्रकार की नियंत्रण प्रणाली के उदाहरण प्रदान करें और उनके लाभों और सीमाओं पर चर्चा करें।

5. a) Discuss the Fourier transform and its significance in analyzing signals in the frequency domain. How is the Fourier transform used to decompose signals into their constituent frequencies? 7

फ्रीक्वेंसी डोमेन में संकेतों के विश्लेषण में फूरियर रूपांतरण और इसके महत्व पर चर्चा करें। सिग्नलों को उनकी घटक आवृत्तियों में विघटित करने के लिए फूरियर रूपांतरण का उपयोग कैसे किया जाता है?

- b) Discuss the use of dead weight testers in pressure calibration. How do dead weight testers provide reference pressure values for calibration purposes? 7

दबाव अंशांकन में मृत वजन परीक्षकों के उपयोग पर चर्चा करें। अंशांकन प्रयोजनों के लिए डेड वेट परीक्षक संदर्भ दबाव मान कैसे प्रदान करते हैं?

6. Discuss the principles of linear and rotary variable differential transformers (LVDTs and RVDTs) in displacement measurements. How do LVDTs and RVDTs provide precise measurements of linear and angular displacements? 14

विस्थापन माप में रैखिक और रोटरी चर अंतर ट्रांसफार्मर (LVDT और RVDT) के सिद्धांतों पर चर्चा करें। LVDT और RVDT रैखिक और कोणीय विस्थापन का सटीक माप कैसे प्रदान करते हैं?

7. a) Explain the operation of stroboscopes in velocity measurements. How do stroboscopes use high-frequency light pulses to visualize and measure the motion of fast-moving objects? 7

वेग माप में स्ट्रोबोस्कोप के संचालन की व्याख्या करें। तेज गति से चलने वाली वस्तुओं की गति को देखने और मापने के लिए स्ट्रोबोस्कोप उच्च-आवृत्ति प्रकाश दालों का उपयोग कैसे करते हैं?

- b) Illustrate the construction of block diagrams for closed-loop control systems. What are the basic components of a block diagram, and how are they interconnected to represent the control system's structure and function? 7

बंद-लूप नियंत्रण प्रणालियों के लिए ब्लॉक आरेखों के निर्माण का वर्णन करें। ब्लॉक आरेख के मूल घटक क्या हैं, और वे नियंत्रण प्रणाली की संरचना और कार्य को दर्शाने के लिए कैसे आपस में जुड़े हुए हैं?

8. a) Explain the mathematical modelling of electrical systems. How are electrical circuits modelled using equations, and how do different components (e.g., resistors, capacitors, inductors) contribute to the overall system behaviour? 7

विद्युत प्रणालियों के गणितीय मॉडलिंग की व्याख्या करें। समीकरणों का उपयोग करके विद्युत सर्किट कैसे तैयार किए जाते हैं, और विभिन्न घटक (जैसे, प्रतिरोधक, कैपेसिटर, इंडक्टर) समग्र सिस्टम व्यवहार में कैसे योगदान करते हैं?

- b) Describe the operation of pressure measurement devices such as barometers and manometers. How do these devices utilize fluid columns to measure atmospheric or fluid pressure? 7

बैरोमीटर और मैनोमीटर जैसे दबाव माप उपकरणों के संचालन का वर्णन करें। ये उपकरण वायुमंडलीय या द्रव दबाव को मापने के लिए द्रव स्तंभों का उपयोग कैसे करते हैं?
